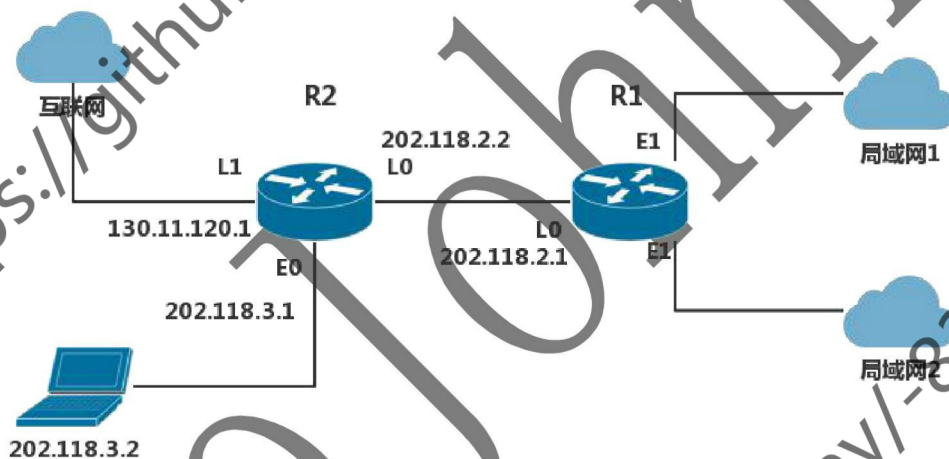


哈尔滨工业大学 2013 年春季学期 2010 级 计算机网络课堂测验(4)

要求：在下面各个问题的空白处填入最合适的答案

1、一个 ID=12345, length=4000B, DF=0 的 IP 分组, 在 MTU=1500B 的链路上传输时需要分片, 若每片尽可能分装为最大片, 则该 IP 分组需要分为 (), 其中, 第一片: {ID= (), DF= (), MF= (), length= (), offset= ()}; 第二片: {ID= (), DF= (), MF= (), length= (), offset= ()}; 第三片: {ID= (), DF= (), MF= (), length= (), offset= ()}。

2、某网络如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1, 局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 通过 R2 连接域名服务器和互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1, R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1, 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2



R1 和 R2 的路由表结构为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/25 划分为 2 个子网, 分别分配给局域网 1, 局域网 2; 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 60 个。请给出子网划分的结果。

(2) 请给出 R1 的路由表, 使其明确包括局域网 1 的路由, 局域网 2 的路由, 域名服务器的主机路由和互联网的路由。

(3) 请用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

解:

(1) 把 IP 地址空间 202.118.1.0/25 划分为等长的 2 个子网。子网 1: 子网地址为: (), 子网掩码为 (), 可分配 IP 地址数 (), 可分配 IP 地址范围 () ~ (); 子网 2: 子网地址为: (), 子网掩码为 (), 可分配 IP 地址数 (), 可分配 IP 地址范围 () ~ ();

(2) 子网 1 分配给局域网 1, 子网 2 分配给局域网 2。R1 的路由表如下:

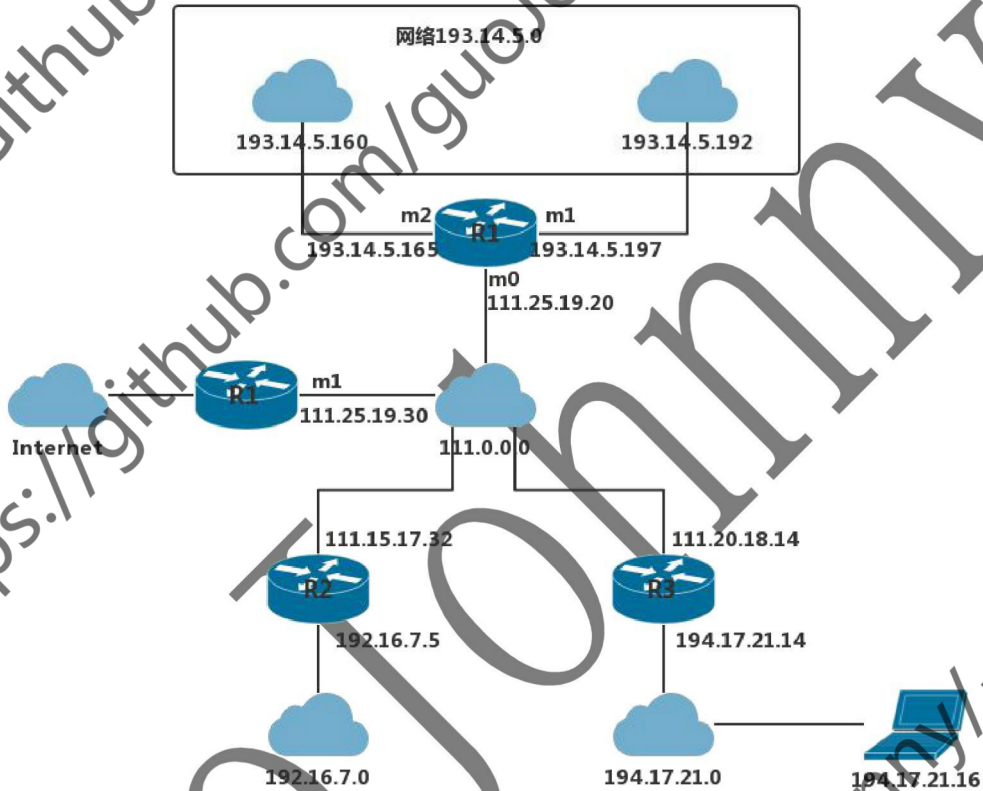
目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

--	--	--	--

(3) R2 的路由表中，到局域网 1 和局域网 2 的路由表项如下：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

3、如下图网络。请给出路由器 R1 的路由表：



解：

目的网络	下一跳	接口
111.0.0.0/()	111.25.19.20	mo
193.14.5.160/()	()	()
193.14.5.192/()	()	()
194.17.21.16/()	()	()
194.16.7.0/()	()	()
194.17.21.0/()	()	()
0.0.0.0/()	()	()

4、如图所示网络拓扑，所有路由器采用距离矢量路由算法计算到达两个子网的路由。假设在所有路由器均已收敛的状态下，R3 突然检测到子网 192.168.2.0/23 不可达，则经过两轮距离矢量交换后，R1 所维护的距离矢量是什么？请给出计算过程和结果（注：到达子网的度数采用跳步数）

192.168.1.0/24-----R1-----R2-----R3-----192.168.2.0/23

解：

根据距离矢量路由算法，收敛状态下各路由器的距离矢量为：

目的网络	R1	R2	R3
192.168.1.0/24			
192.168.2.0/23			

当 R3 检测到子网 192.168.2.0/23 不可达，各路由器距离矢量为：

目的网络	R1	R2	R3
192.168.1.0/24			
192.168.2.0/23			

交换一次距离矢量后，各路由器距离矢量为：

目的网络	R1	R2	R3
192.168.1.0/24			
192.168.2.0/23			

第二次交换距离矢量后，各路由器距离矢量为：

目的网络	R1	R2	R3
192.168.1.0/24			
192.168.2.0/23			

5、在 Internet 网络的某自治系统内交换到达其他自治系统网络可达性信息的协议是（ ），该协议报文的传输通过（ ）协议进行。